

一、计算机视觉 00:25

1. 基本概念 05:55

1) 什么是计算机视觉 06:00

● 核心定义



- 计算机视觉: 人工智能的核心分支之一, 目标是让计算机像人类一样“看”懂世界。

○ 工作流程 (三层模型):

- **输入层 (相当于眼睛):** 接收原始视觉素材, 包括图片、视频、深度画面等。
- **处理层 (相当于大脑):** 依靠深度学习、特征提取等算法, 自动解析画面信息, 无需人工编写固定规则。
- **输出层 (下游任务):** 根据具体需求输出结构化结果, 例如识别物体、追踪行人轨迹、区分道路与建筑。

- **核心要点:** 所有智能视觉产品的底层都遵循这套“输入-处理-输出”流程。

2) 发展历程 07:06

● 从“看懂”到“创造”的跃迁

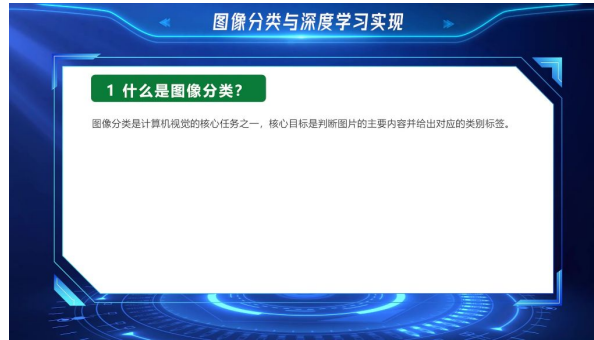


- 几何主导期 (1960s-1980s): 依靠数学模型和几何特征, 让计算机理解物体的形状与空间结构。
- 特征工程黄金时代 (1990s-2000s): 手工设计特征 (如SIFT、HOG), 结合SVM等机器学习方法, 推动目标识别发展。
- 机器学习入侵期 (2000s-2010s): 数据集 (如PASCAL VOC) 和竞赛兴起, 机器学习与统计方法被广泛应用于复杂视觉任务。
- 深度学习时代 (2012-2020): AlexNet引领卷积神经网络 (CNN) 崛起, 大幅提升图像分类与识别性能, 特征提取走向自动化。
- 生成式AI新纪元 (2020至今): Transformer与扩散模型快速发展, 视觉从“识别”走向“生成”, 可根据文字生成图像、视频和三维内容。

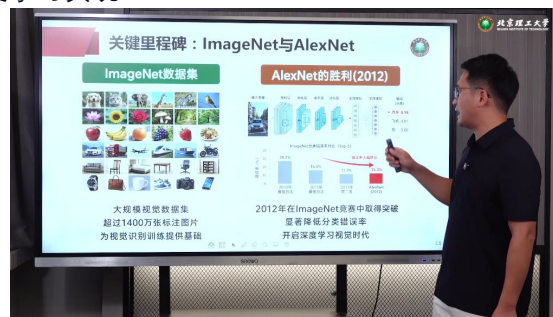
3) 基本概念 08:26

● 图像分类与深度学习实现 08:46

○ 什么是图像分类 08:48



- **核心定义：** 图像分类是计算机视觉的基础任务，目标是判断图片的主体内容，并输出对应的类别标签。
- **工作逻辑：** 输入一张图片（如小猫照片），系统输出一个类别标签（如“猫”）。
- **输出形式：** 模型会为每个可能的类别计算一个分数，最终选择分数最高的类别作为结果。
- 深度学习实现 09:26



- **实现流程：** 深度学习实现图像分类主要分为两大步骤，无需人工干预。
 - **第一步：特征提取：** 模型内部有多层类似过滤器的网络结构，先提取画面中的简单特征（如边缘、纹理、形状），再层层抽象，组合成复杂的物理特征（如眼睛、毛发、车身）。
 - **第二步：分类判断：** 将提取出的所有特征汇总，输入到全连接网络中，输出每个类别的概率，最后选出概率最高的类别作为最终结果。
- **关键里程碑：ImageNet与AlexNet 10:30**



- **ImageNet数据集：** 一个超大规模的标注图像数据库，收录了超过1400万张人工标注的图片，覆盖上万种物体类别。它为大规模视觉模型的训练提供了基础。
- **AlexNet的胜利（2012年）：** AlexNet卷积神经网络在ImageNet图像分类竞赛中取得碾压性成绩，错误率比第二名低了超过10个百分点。
 - **历史意义：** 这次胜利彻底证明了深度卷积网络处理图像的强大能力，促使学术界和工业界全面转向深度学习方案，开启了计算机视觉的繁荣时代。

○ 核心任务 11:36



■ **目标检测:** 相比图像分类只回答“这是什么”，目标检测需要同时解决两个问题：识别图中有什么物体，以及它们在哪里。

■ **核心任务:**

- **目标分类:** 识别图像中所有物体的类别（如人、车、交通标志）。
- **边界框定位:** 用矩形框精确标出每个物体的位置（坐标和大小）。
- **结果可视化:** 在图像上直观地显示方框、类别标签和置信度分数。

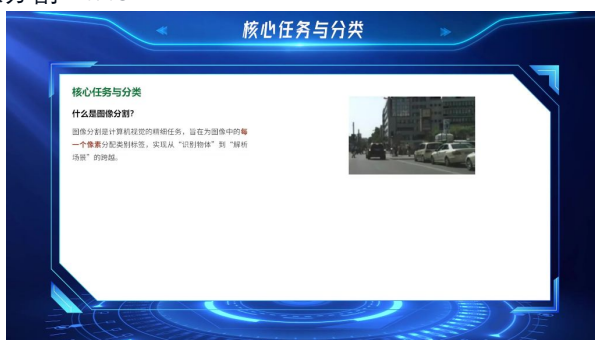
○ 应用案例 12:38



■ **自动驾驶:** 车辆摄像头实时采集路面视频，算法同步检测车辆、行人、电动车、交通信号灯等，将检测结果传给决策系统，完成减速、避让、转弯等操作。这是视觉感知的核心基础。

■ **智慧安防/视频监控:** 系统可以24小时自动识别画面中的异常情况，如区域非法入侵、人员长时间逗留、遗留行李、聚众聚集等，一旦检测到目标，自动推送预警信息。

○ 图像分割 14:48



■ **核心定义:** 图像分割是比目标检测更精细的视觉任务，目标是为图像中的每一个像素分配一个类别标签，实现从“识别物体”到“解析场景”的跨越。

■ **主要分类:**

- **语义分割:** 将图像中的每个像素分类到对应的类别（如行人、车、天空），但不区分同一类别中的不同个体。

- **实例分割**：在语义分割的基础上，区分同一类别中的不同个体。画面中的每一台汽车、每一个行人都会用不同的颜色单独标注，精度更高，计算量也更大。

■ 关键应用领域 15:48



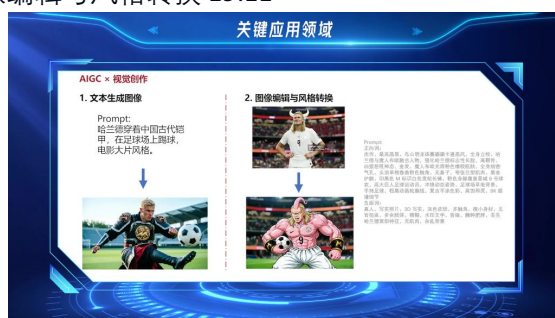
- **医学影像分析**：在CT或MRI影像中，算法可以精确分割出肿瘤、器官、病变区域。例如，在腹部CT中，算法能自动区分主动脉、胆囊、肾脏等器官，并用不同颜色标记，帮助医生快速定位病灶，辅助手术规划和病情诊断，大幅降低漏诊概率。
- **遥感图像处理**：对卫星拍摄的高空地面图像进行自动分割，划分土地类型（如城市居民区、耕地、河流、森林等）。这套技术可用于城市规划、生态环境建设、灾害评估（如洪水、地震）以及耕地面积统计。

○ 图像生成 17:13

■ 文本生成图像 18:45

- **生成式AI的核心**：从零创造全新的图像、视频等内容，而非仅识别已有内容。
- **与传统AI的对比**：
 - **传统AI（判别式）**：识别、分类、预测。例如：输入一张照片，AI判断“这是哈兰德”。
 - **生成式AI**：创造全新内容。例如：输入一张照片，AI创造“一个全新的哈兰德形象”。
- **基本流程**：输入提示词（文字、图片、视频）→ AI理解需求 → 生成内容 → 人工微调优化。
- **文本生成图像实例**：输入提示词“哈兰德穿着中国古代铠甲，在足球场上踢球，电影大片风格”，AI即可生成融合国风盔甲与足球场的全新图片。

■ 图像编辑与风格转换 19:11



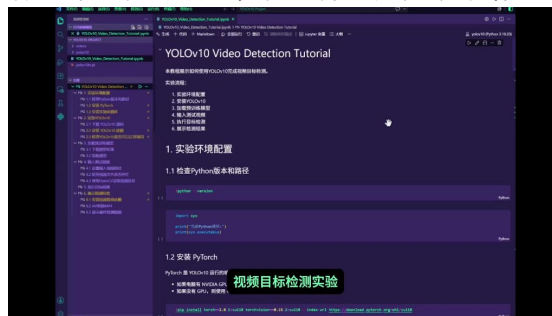
- **核心功能**：在输入的原图基础上，改变画风或人物设定。
- **实例说明**：输入哈兰德的真人照片，AI可将其转换为《龙珠》漫画风格的融合形象，保留哈兰德标志性特征（长脸、高颧骨、金发等），同时赋予魔人布欧的粉色皮肤、巨型肌肉等元素。
- **应用范围**：包括文生图、AI动画、图片改写等。

○ 应用案例 26:22

■ YOLOv10目标检测

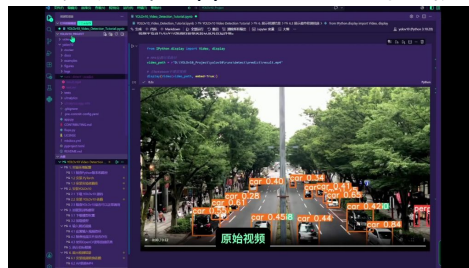


-
- **YOLOv10简介:** 全球最主流的实时目标检测算法，本次课程使用其框架。
- **核心优势:**
 - **项目开源:** 官方仓库提供YOLOv1到v10全部代码，可课后下载。
 - **无需训练:** 内置预训练权重，可直接对图片或视频进行检测，自动标注物体方框、类别和置信度，并保存结果。
 - **速度快、精度高:** 普通电脑即可流畅运行，无需高端服务器或专业显卡。
- **效果展示:** 原始图片（左）经YOLOv10检测后（右），道路上的车辆、行人等目标均被方框标记并识别，效果清晰。

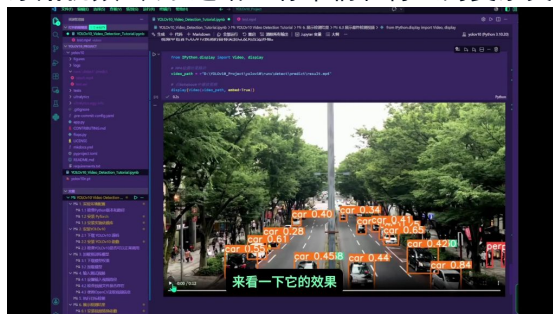


-
- **实验目标:** 从零搭建目标检测环境，输入视频，让YOLOv10自动识别目标并生成带检测框的结果视频。
- **实验流程（六大步骤）:**
 - **实验环境配置:**
 - **1.1 检查Python版本和路径:** 使用Python 3.10，路径位于为实验创建的conda环境中。
 - **1.2 安装PyTorch:** YOLOv10运行的核心。有NVIDIA GPU则安装CUDA版本（GPU矩阵计算更快），版本需与显卡及YOLOv10要求匹配。若代码无法直接运行，建议通过大模型对话解决。
 - **1.3 安装实验依赖库:** 安装其他所需的Python库（如深度学习、图像处理、数据处理等）。
 - **安装YOLOv10:**
 - **2.1 下载YOLOv10源代码:** 通过git从官方仓库下载源码，包含网络结构、模型定义、推理/训练代码等。此步骤是学习大型开源库的通用方法。
 - **2.2 安装YOLOv10依赖:** 进入YOLOv10目录，通过requirements.txt文件一次性安装项目所需的所有Python包。
 - **加载预训练模型:**

- **3.1 下载模型权重:** 使用YOLOv10的轻量化版本yolov10n, 推理速度快, 适合新手。训练模型需大量数据和计算资源, 本实验直接使用他人训练好的模型进行推理。
- **3.2 加载模型:** 读取模型结构, 加载预训练参数, 创建推理模型。
- **输入测试视频:**
 - **4.1 设置视频路径:** 定义输入视频的路径。
 - **4.2 检查视频文件存在:** 提前检查路径是否正确, 避免因路径问题导致实验失败。
 - **4.3 使用OpenCV读取视频信息:** 获取视频的宽度、高度、FPS (帧率)、总帧数等信息。
- **执行目标检测 (核心):**
 - **关键参数:** `source=video_path` (指定检测视频)、`save=True` (保存检测结果)、`device=0` (使用第一块GPU)。
 - **执行步骤:** 读取视频第一帧 → 输入神经网络 → 预测目标类别 → 绘制边界框 → 保存结果。运行完成后显示“detection completed”。
- **展示检测结果:**
 - **6.1 安装视频转换依赖:** 安装用于格式转换的库。
 - **6.2 AVI转换为MP4:** 将YOLOv10生成的AVI格式视频转换为MP4, 以便在Jupyter Notebook中直接播放。



- **原始视频:** 展示道路上有车辆和行人的复杂交通场景。



- **检测效果:** 目标被方框标出, 框上方显示物体类别 (如“车辆”) 和置信度 (如“0.45”, 表示是车辆的概率为45%)。视频中能准确识别行人、车辆、卡车等。
- **实验总结:** 完成了完整的YOLOv10视频目标检测流程, 包括配置环境、安装框架、加载模型、准备视频、GPU推理、生成并展示结果。这是计算机视觉中让计算机自动理解图像/视频内容的典型应用。
- **课后作业:** 扩展实验



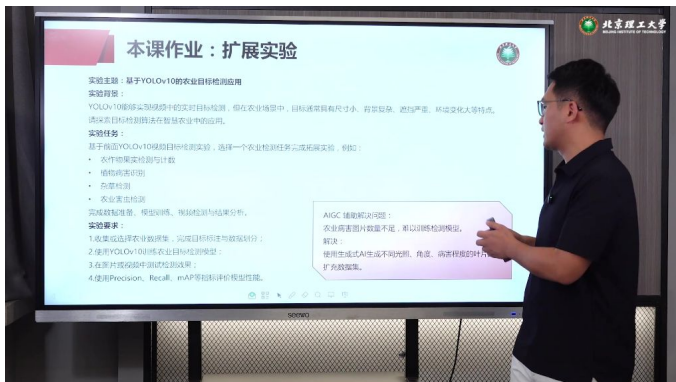
-
- **作业背景：** 基于YOLOv10做农业目标检测应用，解决农业病害图片数量不足、难以训练检测模型的问题。
- **解决方案：** 使用生成式AI生成不同光照、角度、病害程度的叶片图片，扩充数据集。
- **实验要求：**
 - **数据准备：** 收集并选择农业数据集，完成目标标注和数据划分。
 - **模型训练：** 使用YOLOv10进行目标检测模型训练。
 - **结果展示：** 在图片或视频中标出检测结果。
 - **报告撰写：** 形成报告，通过整体指标评价模型性能。

二、课程总结与作业布置 36:37

1. 课程内容回顾

- **课程主线：** 从自动驾驶案例引入，系统讲解了计算机视觉的基础与发展历程。
- **核心任务拆解：** 完整拆分了计算机视觉的四大核心任务：分类、检测、分割和生成。
- **当前热点：** 特别提到了生成式AI在视频创作中的应用。
- **实操落地：** 最后落地到目标检测的实操框架，并布置了拓展实验。

2. 拓展实验：基于YOLOv10的农业目标检测



-
- **实验背景：** YOLOv10能实现视频实时目标检测，但农业场景具有目标尺寸小、背景复杂、遮挡严重、环境变化大等特点。
- **实验任务：** 基于YOLOv10视频目标检测实验，选择一个农业检测任务完成拓展实验。
 - **可选任务举例：**
 - 农作物果实检测与计数
 - 植物病害识别
 - 杂草检测
 - 农业害虫检测
- **实验要求：**
 - 收集或选择农业数据集，完成目标标注与数据划分。
 - 使用YOLOv10训练农业目标检测模型。
 - 在图片或视频中测试检测效果。
 - 使用Precision、Recall、mAP等指标评价模型性能。

- **AIGC辅助解决问题：** 针对农业病害图片数量不足的问题，可使用生成式AI生成不同光照、角度、病害程度的叶片来扩充数据集。

3. 课程结束



- **课程结束：** 本课到此为止，谢谢各位同学。
- **版权声明：** 本视频中部分图片、视频等资料来自网络，仅作教学使用，部分内容由AI生成。

三、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
计算机视觉定义	让电脑/机器像人一样看懂世界，分为输入层（接收图像视频）、处理层（深度学习特征提取）、输出层（下游任务结果）	三层流程的区分：输入层≠处理层≠输出层	★★☆☆☆
自动驾驶视觉系统	传感器：摄像头（立体视觉/单目估算）、毫米波雷达（30-300GHz，穿透雨雪雾）、激光雷达（高精度3D点云）	三类传感器对比：摄像头受光照影响大，毫米波雷达穿透力强，激光雷达精度高但成本高	★★★★☆
图像分类	输入图片→特征提取（卷积网络逐层抽象边缘→纹理→形状→物体部件）→全连接层输出类别概率	与目标检测的区别：分类只回答“是什么”，不回答“在哪里”	★★☆☆☆
目标检测	同时完成：目标分类+边界框定位+结果可视化（框+类别+置信度）	与图像分割的区别：检测用矩形框，分割到像素级	★★★★☆
图像分割	语义分割（像素分类，不区分个体） vs 实例分割（区分同一类不同个体）	语义分割：所有车标同一颜色；实例分割：每辆车不同颜色	★★★★☆

图像生成 (AIGC)	文本→图像/视频，从零创造全新内容（文生图、风格转换、视频生成）	与传统CV对比：传统CV识别“有什么”，生成式AI创造“没有的”	★★★★☆
YOLOv10目标检测框架	实时目标检测算法，开源、预训练权重、速度快精度高，适合零基础	实验流程：环境配置→安装YOLO→加载模型→视频推理→结果展示	★★★☆☆
深度学习发展历程	几何主导期→手工特征+SVM→AlexNet(2012)引领CNN时代→Transformer+扩散模型(2020至今)	关键里程碑：ImageNet数据集+AlexNet碾压性胜利	★★☆☆☆

对比维度	传统计算机视觉	生成式AI视觉
核心任务	识别、判断、预测（图片里有什么）	创造全新内容（生成不存在的图像）
典型应用	图像分类、目标检测、图像分割	文生图、风格转换、视频生成
技术路线	卷积神经网络（CNN）	Transformer、扩散模型
输出结果	标签、边界框、分割掩码	全新图像/视频内容

任务类型	输入	输出	典型应用	精度级别
图像分类	单张图片	类别标签	物种识别、商品分类	图像级
目标检测	图片/视频	类别+边界框	自动驾驶、安防监控	区域级
语义分割	图片	像素级类别图	医疗影像、遥感分析	像素级
实例分割	图片	个体级像素掩码	自动驾驶精细感知	个体像素级
图像生成	文本/参考图	全新图像/视频	AI绘画、视频创作	内容级

传感器类型	工作原理	优势	劣势	适用场景
摄像头	立体视觉/单目估算	成本低、色彩信息丰富	受光照/天气影响大	良好天气、结构化道路
毫米波雷达	30-300GHz电磁波	穿透雨雪雾、测速准确	分辨率较低	恶劣天气、远距离探测
激光雷达	激光光束反射	高精度3D点云、精确测距	成本高、受天气影响	高精度环境建模